

Problemi misti

Indice



Perché un capitolo di problemi misti

Introduzione: problemi misti

- ▶ Le tre famiglie dei capitoli precedenti hanno una struttura riconoscibile: si **assegna**, si **localizza**, si **pianifica**
- ▶ I nove problemi di questo capitolo non ce l'hanno, e non gliene va imposta una
- ▶ Ciascuno mette insieme pezzi diversi: il lavoro di modellazione consiste proprio nel **riconoscere quali**
- ▶ È il capitolo in cui si impara a modellare senza uno schema già pronto

I quattro gruppi (1/2)

- ▶ **Selezione con modalità alternative** (problemi 10.1 e 10.2)
 - ▶ si sceglie un sottoinsieme, ma ogni oggetto ha più di un modo di essere scelto
 - ▶ i modi si escludono a vicenda
- ▶ **Conteggi con lotto minimo** (problema 10.3)
 - ▶ le variabili non sono binarie ma quantità intere
 - ▶ una quantità può stare a zero oppure sopra una soglia

I quattro gruppi (2/2)

- ▶ **Copertura con contenitori** (problemi 10.4 e 10.5)
 - ▶ un fabbisogno va coperto acquistando confezioni di composizione fissa
 - ▶ la quantità in eccesso si paga oppure si spreca
- ▶ **Divisione e bilanciamento** (problemi 10.6–10.9)
 - ▶ un insieme va diviso fra più contenitori
 - ▶ la qualità si misura su quanto i contenitori si somigliano

Il tratto nuovo: il rilassamento LP è debole

- ▶ Quattro di questi problemi hanno in comune un tratto che nelle tre famiglie non si era presentato: il **rilassamento LP è debole**
- ▶ In due casi vale **esattamente zero**
- ▶ La ragione è sempre la stessa: una soluzione frazionaria può spezzare a metà ogni oggetto e metterne una metà in ciascun contenitore, **pareggiando tutto**
- ▶ Il bound duale utile va allora cercato altrove

Dove cercare il bound duale

Tre argomenti che il duale del rilassamento non può vedere:

- ▶ la **parità**, quando un conteggio non può che essere pari
- ▶ il **numero di contenitori** necessari, letto dalle capacità
- ▶ la **dominanza di una classe** di oggetti sulle altre

Sono argomenti *combinatori*: nascono dall'interezza, e il duale del rilassamento non può vederli.

Lo schema di ogni problema

Per ogni problema, come nelle famiglie:

- ▶ descrizione e variabili decisionali
- ▶ modello simbolico e modello dell'istanza
- ▶ una soluzione ammissibile con il suo **bound primale** UB
- ▶ il rilassamento LP con il suo duale
- ▶ una soluzione duale con il suo **bound duale** LB
- ▶ la soluzione ottima $z(MILP)$ e il confronto finale

Classe dei modelli: **BIP / MILP**. Uno script Python per problema.

Riepilogo: perché un capitolo di problemi misti

- ▶ Nove problemi senza una struttura comune: modellare vuol dire riconoscere i pezzi
- ▶ Quattro gruppi: modalità alternative, lotto minimo, copertura con contenitori, divisione e bilanciamento
- ▶ In quattro problemi il rilassamento LP è debole (in due vale zero)
- ▶ I bound utili arrivano da argomenti combinatori: parità, numero di contenitori, dominanza

Riepilogo finale (1/3)

Selezione con modalità alternative (10.1, 10.2):

- ▶ una famiglia di binarie per ogni modalità e un vincolo di mutua esclusione $\sum_m x_i^{(m)} \leq 1$
- ▶ la somma delle binarie di un oggetto è l'indicatore «preso, in un modo o nell'altro»

Conteggi con lotto minimo (10.3):

- ▶ variabili intere di quantità con una binaria che le accende
- ▶ il legame semi-intero $q_j y_j \leq x_j \leq M_j y_j$: zero oppure almeno la soglia

Riepilogo finale (2/3)

Copertura con contenitori (10.4, 10.5):

- ▶ si acquistano confezioni di composizione fissa: variabili intere, non binarie
- ▶ l'eccesso si paga oppure si spreca, e questo cambia la funzione obiettivo

Divisione e bilanciamento (10.6–10.9):

- ▶ un insieme diviso fra contenitori, con la qualità misurata sullo squilibrio fra i contenitori
- ▶ min–max, differenza fra il massimo e il minimo, somma dei massimi: si linearizzano tutti con una variabile ausiliaria e una famiglia di vincoli

Riepilogo finale (3/3)

Quando il rilassamento LP è debole:

- ▶ una soluzione frazionaria può spezzare a metà ogni oggetto e pareggiare i contenitori: il bound crolla, a volte fino a zero
- ▶ il bound utile va cercato in argomenti **combinatori**: parità di un conteggio, numero minimo di contenitori, dominanza di una classe
- ▶ questi argomenti nascono dall'inezienza e il duale del rilassamento non può vederli

Il metodo resta lo stesso:

- ▶ euristica costruttiva per UB , soluzione duale a mano per LB , solver per $z(MILP)$
- ▶ il gap certificato è ciò che si conosce *prima* di risolvere il MILP